Prática de Laboratório 3 – Interface

Beatriz Rogich Proenca

Marcelle de Goes Silva

Mavelyn Almeida Rodrigues Leme

01. Criar a superclasse Produto com os atributos privados nome, categoria, preço e estoque.
Elaborar o método construtor com passagem de parâmetros. Criar os métodos get para os atributos. Definir o método toString que retorne os atributos nome, categoria, preço e estoque.
Criar a interface Venda contendo a declaração de dois métodos com retorno: um para calcular o desconto e outro para calcular o total.
Criar a subclasse VendaNacional que implemente a interface Venda com os atributos privados imposto e quantidade. Elaborar o método construtor com passagem de parâmetros. Criar os métodos get para os atributos. Implementar o método para calcular o desconto, calculando 10% do total da venda.
Implementar o método para calcular o total somando o imposto ao total da venda, subtraindo o desconto calculado.
Redefinir o método toString acessando o método toString da superclasse (uso de super), imprimindo os atributos imposto e quantidade.
Criar a subclasse VendaInternacional que implemente a interface Venda com os atributos privados taxa de importação, frete e quantidade. Elaborar o método construtor com passagem de parâmetros. Criar os métodos get para os atributos.
Implementar o método para calcular o desconto, calculando 5% do total da venda.
Implementar o método para calcular o total somando a taxa de importação e o frete ao total da venda, subtraindo o desconto calculado.
Redefinir o método toString acessando o método toString da superclasse (uso de super), imprimindo os atributos taxa de importação, frete e quantidade.
Criar a aplicação. Criar uma instância de cada subclasse inicializando os valores com o método construtor.
Imprimir o cálculo do desconto e do valor total.
Imprimir os atributos das classes utilizando o método toString().

Produto.java

```
package org.exercicio01;

public class Produto {

    private String nome;
    private String categoria;
    private double preco;
    private int estoque;

    public Produto(String nome, String categoria,
```

```
                    double preco, int estoque) {
        this.nome = nome;
        this.categoria = categoria;
        this.preco = preco;
        this.estoque = estoque;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public String getCategoria() {
        return categoria;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }

    public int getEstoque() {
        return estoque;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "Nome: %s%nCategoria: %s%nPreco: R$ %.2f%nEstoque: %d",
            getNome(), getCategoria(), getPreco(), getEstoque()
        );
    }
}
```

Venda.java

```
package org.exercicio01;

public interface Venda {

    double calcularDesconto();

    double calcularTotal();
}
```

VendaNacional.java

```
package org.exercicio01;

public class VendaNacional extends Produto implements Venda {

    private double imposto;
    private int quantidade;

    public VendaNacional(String nome, String categoria,
                         double preco, int estoque,
                         double imposto, int quantidade) {

        super(nome, categoria, preco, estoque);
```

```
        this.imposto = imposto;
        this.quantidade = quantidade;
    }

    public double getImposto() {
        return imposto;
    }

    public int getQuantidade() {
        return quantidade;
    }

    @Override
    public double calcularDesconto() {
        return getPreco() * getQuantidade() * 0.10;
    }

    @Override
    public double calcularTotal() {
        return getPreco() * getQuantidade()
               + getImposto() - calcularDesconto();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "%s%nImposto: R$ %.2f%nQuantidade: %d",
            super.toString(), getImposto(), getQuantidade()
        );
    }
}
```

VendaInternacional.java

```
package org.exercicio01;

public class VendaInternacional extends Produto implements Venda {

    private double taxaImportacao;
    private double frete;
    private int quantidade;

    public VendaInternacional(String nome, String categoria,
                              double preco, int estoque,
                              double taxaImportacao, double frete,
                              int quantidade) {

        super(nome, categoria, preco, estoque);
        this.taxaImportacao = taxaImportacao;
        this.frete = frete;
        this.quantidade = quantidade;
    }

    public double getTaxaImportacao() {
        return taxaImportacao;
    }

    public double getFrete() {
```

```
        return frete;
    }

    public int getQuantidade() {
        return quantidade;
    }

    @Override
    public double calcularDesconto() {
        return getPreco() * getQuantidade() * 0.05;
    }

    @Override
    public double calcularTotal() {
        return getPreco() * getQuantidade()
               + getTaxaImportacao()
               + getFrete()
               - calcularDesconto();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "%s%nTaxa de importacao: R$ %.2f%nFrete: R$ %.2f%nQuantidade:
%d",
            super.toString(), getTaxaImportacao(),
            getFrete(), getQuantidade()
        );
    }
}
```

AplicacaoVenda.java

```
package org.exercicio01;

public class AplicacaoVenda {

    public static void main(String[] args) {

        VendaNacional nacional = new VendaNacional(
            "Teclado", "Informatica", 100.00, 50,
            20.00, 2
        );

        VendaInternacional internacional = new VendaInternacional(
            "Monitor", "Eletronicos", 1000.00, 20,
            150.00, 80.00, 2
        );

        System.out.printf("=== VENDA NACIONAL ===%n%s%n",
                          nacional.toString());
        System.out.printf("Desconto: R$ %.2f%n",
                          nacional.calcularDesconto());
        System.out.printf("Total: R$ %.2f%n%n",
                          nacional.calcularTotal());

        System.out.printf("=== VENDA INTERNACIONAL ===%n%s%n",
                          internacional.toString());
        System.out.printf("Desconto: R$ %.2f%n",
```

```
                        internacional.calcularDesconto());
        System.out.printf("Total: R$ %.2f%n",
                        internacional.calcularTotal());
    }
}
```

02. Criar a interface Pagamento contendo a declaração de um método get que retorne o valor do pagamento.

Criar a classe Fatura que implemente a interface Pagamento com os atributos privados numero, descrição, quantidade e preço por item.
Criar o método construtor com passagem de parâmetros. A quantidade e o preço do item devem ser configurados da seguinte forma:
setQuantidade (quantia)
setPrecoItem(preço)
Criar os métodos get para numero, descrição, quantidade e preço.
Criar os métodos set para numero e descrição.
Criar o método setQuantidade utilizando o operador condicional (? :). Se a quantia informada for menor que 0 o atributo quantidade recebe 0 senão recebe o valor da quantia informada.
Criar o método setPrecoItem utilizando o operador condicional (? :). Se o preço informado for menor que 0 o atributo precoitem recebe 0 senão recebe o valor do preço informado.
Definir o método toString que retorne numero, descrição, quantidade e preço por item (usar métodos get).
Implementar o método valor do pagamento declarado na interface multiplicando a quantidade pelo preço por item.

Criar a superclasse Funcionario com os atributos privados nome, sobrenome e CPF. Criar o método construtor Funcionario.
Definir os métodos set e get para todos os campos.
Definir o método toString que retorne nome, sobrenome e CPF do Funcionário (usar métodos get).

Criar a subclasse FuncionarioMensalista herdando a superclasse Funcionario implementando a interface Pagamento.
Definir o atributo privado salário mensal.
Criar o método construtor FuncionarioMensalista.
Criar o método get para retornar o salário mensal.
Criar o método setSalarioMensal utilizando o operador condicional (? :). Se o valor do salário informado for menor que 0 então salário mensal recebe 0, senão recebe o valor do salário informado.
Redefinir o método toString acessando o método toString da superclasse (uso de super), imprimindo o salário mensal.
Implementar o método valor do pagamento declarado na interface retornando o valor do salário mensal.

Criar a aplicação TesteInterface criando um array de 4 posições da interface

Pagamento. As duas primeiras posições serão instâncias da classe Fatura e as duas últimas posições serão instâncias da classe FuncionarioMensalista. Inicializar os atributos com o método construtor com passagem de parâmetros e imprimir os atributos de cada classe com seu respectivo valor de pagamento.

Pagamento.java

```
package org.exercicio02;

public interface Pagamento {

    double getValorPagamento();
}
```

Fatura.java

```
package org.exercicio02;


public class Fatura implements Pagamento {

    private String numero;
    private String descricao;
    private int quantidade;
    private double precoItem;

    public Fatura(String numero, String descricao,
                  int quantidade, double precoItem) {

        this.numero = numero;
        this.descricao = descricao;
        setQuantidade(quantidade);
        setPrecoItem(precoItem);
    }

    public String getNumero() {
        return numero;
    }

    public void setNumero(String numero) {
        this.numero = numero;
    }

    public String getDescricao() {
        return descricao;
    }

    public void setDescricao(String descricao) {
        this.descricao = descricao;
    }

    public int getQuantidade() {
        return quantidade;
    }

    public double getPrecoItem() {
        return precoItem;
    }
```

```
    public void setQuantidade(int quantidade) {
        this.quantidade = (quantidade < 0) ? 0 : quantidade;
    }

    public void setPrecoItem(double precoItem) {
        this.precoItem = (precoItem < 0) ? 0 : precoItem;
    }

    @Override
    public double getValorPagamento() {
        return getQuantidade() * getPrecoItem();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "Numero: %s%nDescricao: %s%nQuantidade: %d%nPreco por item: R$
%.2f",
            getNumero(), getDescricao(),
            getQuantidade(), getPrecoItem()
        );
    }
}
```

Funcionario.java

```
package org.exercicio02;

public class Funcionario {

    private String nome;
    private String sobrenome;
    private String cpf;

    public Funcionario(String nome, String sobrenome, String cpf) {
        this.nome = nome;
        this.sobrenome = sobrenome;
        this.cpf = cpf;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getSobrenome() {
        return sobrenome;
    }

    public void setSobrenome(String sobrenome) {
        this.sobrenome = sobrenome;
    }

    public String getCpf() {
```

```
        return cpf;
    }

    public void setCpf(String cpf) {
        this.cpf = cpf;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "Nome: %s%nSobrenome: %s%nCPF: %s",
            getNome(), getSobrenome(), getCpf()
        );
    }
}
```

FuncionarioMensalista.java

```
package org.exercicio02;


public class FuncionarioMensalista extends Funcionario
                                   implements Pagamento {

    private double salarioMensal;

    public FuncionarioMensalista(String nome, String sobrenome,
                                 String cpf, double salarioMensal) {

        super(nome, sobrenome, cpf);
        setSalarioMensal(salarioMensal);
    }

    public double getSalarioMensal() {
        return salarioMensal;
    }

    public void setSalarioMensal(double salarioMensal) {
        this.salarioMensal = (salarioMensal < 0) ? 0 : salarioMensal;
    }

    @Override
    public double getValorPagamento() {
        return getSalarioMensal();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "%s%nSalario mensal: R$ %.2f",
            super.toString(), getSalarioMensal()
        );
    }
}
```

TesteInterface.java

```java
package org.exercicio02;

public class TesteInterface {

    public static void main(String[] args) {

        Pagamento[] pagamentos = new Pagamento[4];

        pagamentos[0] = new Fatura(
            "001", "Teclado", 2, 150.00
        );

        pagamentos[1] = new Fatura(
            "002", "Mouse", 3, 80.00
        );

        pagamentos[2] = new FuncionarioMensalista(
            "Carlos", "Silva", "111.111.111-11", 3500.00
        );

        pagamentos[3] = new FuncionarioMensalista(
            "Ana", "Souza", "222.222.222-22", 4200.00
        );

        for (int i = 0; i < pagamentos.length; i++) {

            System.out.printf(
                "=== PAGAMENTO %d ===%n", i + 1
            );

            System.out.printf(
                "%s%n", pagamentos[i].toString()
            );

            System.out.printf(
                "Valor do pagamento: R$ %.2f%n%n",
                pagamentos[i].getValorPagamento()
            );
        }
    }
}
```